

Matemáticas II - 2º Bachillerato (EvAU)

Apuntes Completos y Formularios

A-prueba

Índice

1. Tema 8: Límites y Continuidad	2
1.1. Cálculo de Límites e Indeterminaciones	2
1.2. Continuidad de una Función	2
1.3. Tipos de Discontinuidades	2
1.4. Teorema de Bolzano	3

1. Tema 8: Límites y Continuidad

Iniciamos el bloque de Análisis. El estudio de los límites nos permite comprender el comportamiento de una función cuando nos acercamos a un punto específico o cuando x tiende al infinito.

1.1. Cálculo de Límites e Indeterminaciones

Al calcular $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$, el primer paso es siempre **sustituir** la x por a . Si obtenemos un resultado numérico, hemos terminado. Si obtenemos una expresión matemáticamente ambigua, nos enfrentamos a una **indeterminación** que debemos resolver.

Tipos principales de indeterminaciones:

1. $\frac{\infty}{\infty}$: Se resuelve dividiendo numerador y denominador por la x de mayor grado, o comparando grados:
 - Si $\text{Grado}(\text{Num}) > \text{Grado}(\text{Den}) \implies$ Límite es $\pm\infty$.
 - Si $\text{Grado}(\text{Num}) < \text{Grado}(\text{Den}) \implies$ Límite es 0.
 - Si $\text{Grado}(\text{Num}) = \text{Grado}(\text{Den}) \implies$ Límite es el cociente de los coeficientes principales.
2. $\frac{0}{0}$: Suele aparecer al calcular límites en un punto. Se resuelve factorizando los polinomios (con Ruffini o ecuación de 2º grado) y simplificando. Si hay raíces cuadradas, se multiplica y divide por el **conjugado**. (Más adelante veremos que ambas se resuelven muy rápido por L'Hôpital).
3. $\infty - \infty$: Si son fracciones algebraicas, se hace el mínimo común múltiplo para restarlas y pasar a $\frac{\infty}{\infty}$. Si hay raíces, se multiplica y divide por el conjugado.
4. 1^∞ : Se resuelve aplicando la fórmula del número e :

$$\lim_{x \rightarrow a} \left[f(x)^{g(x)} \right] = e^{\lim_{x \rightarrow a} [g(x) \cdot (f(x) - 1)]}$$

1.2. Continuidad de una Función

Para que una función $f(x)$ sea continua en un punto $x = a$, se deben cumplir **estrictamente tres condiciones**:

1. Existe imagen en el punto: $\exists f(a)$.
2. Existe el límite de la función en ese punto, para lo cual los límites laterales deben coincidir:

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = L$$

3. El límite y la imagen coinciden: $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$.

1.3. Tipos de Discontinuidades

Si falla alguna de las condiciones anteriores, la función es discontinua en $x = a$. Según cómo fallen los límites, las clasificamos en:

1. **Evitable**: Los límites laterales existen, son finitos y **son iguales**, pero la imagen $f(a)$ no existe o tiene un valor distinto al del límite. La gráfica tiene un 'agujero'.
2. **De salto finito**: Los límites laterales existen, son finitos, pero **son diferentes**. La función pega un salto de una altura concreta.
3. **De salto infinito (Asintótica)**: Uno o ambos límites laterales tienden a $+\infty$ o $-\infty$. Habrá una asíntota vertical en ese punto.

1.4. Teorema de Bolzano

Es uno de los teoremas de continuidad más preguntados en la EvAU para demostrar que una ecuación tiene solución.

Enunciado: Si una función $f(x)$ es **continua** en un intervalo cerrado $[a, b]$, y toma signos opuestos en los extremos, es decir, $f(a) \cdot f(b) < 0$, entonces existe al menos un punto $c \in (a, b)$ tal que $f(c) = 0$.

Interpretación geométrica: Si una línea continua empieza por debajo del eje X y termina por encima (o viceversa), por fuerza tiene que cruzar el eje X en algún punto intermedio.

FORMULARIO RESUMEN: TEMA 8 - LÍMITES Y CONTINUIDAD

Condición de Continuidad en $x = a$:

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = f(a)$$

Fórmula del límite 1^∞ :

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x)^{g(x)} = e^{\lim_{x \rightarrow a} g(x) \cdot [f(x) - 1]}$$

Tipos de Discontinuidad:

- **Evitable:** $L_{izq} = L_{der} \neq f(a)$
- **Salto Finito:** $L_{izq} \neq L_{der}$ (ambos números reales)
- **Salto Infinito:** L_{izq} y/o L_{der} es $\pm\infty$

Hipótesis Teorema de Bolzano: 1. $f(x)$ continua en $[a, b]$. 2. $f(a) \cdot f(b) < 0$.